

Лекция 14. Степенные ряды (продолжение)

Вычисление радиуса сходимости степенного ряда.

Теорема. Если существует конечный или бесконечный $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, то для

радиуса R сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ справедлива формула

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}, \quad (14)$$

а если существует конечный или бесконечный $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, то

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|. \quad (15)$$

Все сказанное с помощью преобразования типа $X = x - x_0$ (x – новая переменная, x_0 – фиксировано) переносится и на степенные ряды по степеням $(x - x_0)$ вида $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$. R – его радиус сходимости. либо интервал $(x_0 - R, x_0 + R)$ – интервал сходимости.

Областью сходимости степенного ряда с действительными членами

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

может оказаться либо интервал $(x_0 - R, x_0 + R)$, либо отрезок $[x_0 - R, x_0 + R]$, либо $(x_0 - R, x_0 + R]$ или $[x_0 - R, x_0 + R)$. Если $R = +\infty$, то областью сходимости будет вся числовая ось, т.е. интервал $(-\infty, +\infty)$, если $R = 0$, то область сходимости будет состоять из одной точки x_0 .

Для отыскания области сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

нужно сначала вычислить его радиус сходимости R , найти интервал сходимости $(x_0 - R, x_0 + R)$, в котором ряд абсолютно сходится, затем исследовать сходимость ряда в концах интервала сходимости – в точках $x = x_0 - R$, $x = x_0 + R$.

Пример. Найти радиус сходимости и область сходимости ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n!)^2 (x+5)^n.$$

◀ Выпишем $x_0 = -5$ и коэффициенты ряда $a_n = (n!)^2$. Существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{((n+1)!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0$. Таким образом, радиус сходимости $R = 0$, область сходимости состоит из единственной точки $x = -5$. ▶

Пример. Найти радиус, интервал и область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} (x-3)^n.$$

◀ Выпишем $x_0 = 3$ и коэффициенты ряда $a_n = \frac{2^n}{n}$. Найдем $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n(n+1)}{n \cdot 2^{n+1}} \right| = \frac{1}{2}$. Концы интервала сходимости $x_1 = x_0 - R = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ и $x_2 = x_0 + R = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

Итак, ряд абсолютно сходится для всех x из интервала $\left(\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Исследуем поведение ряда на концах интервала сходимости. Подставляем в заданный ряд $x = x_1 = \frac{5}{2}$. Получится числовой ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \left(\frac{5}{2} - 3\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Этот знакочередующийся ряд удовлетворяет условиям признака Лейбница, следовательно, он сходится.

Подставим в заданный ряд $x = x_2 = \frac{7}{2}$. Получим $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Получили гармонический ряд, который, как известно, расходится.

Итак, область сходимости — $\left[\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right)$ (к интервалу сходимости присоединился один из его концов). ►

Интегрирование и дифференцирование степенных рядов с действительными членами

Обратимся теперь к степенным рядам вида

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \quad (16)$$

где a_n ($n = 0, 1, 2, \dots$), x_0 — заданные действительные числа (a_n — коэффициенты ряда), x — действительная переменная.

Теорема (об интегрировании степенных рядов). Пусть ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$$

имеет интервал сходимости $(-R, R)$. Если пределы интегрирования α , β лежат внутри интервала сходимости степенного ряда, то интеграл от суммы ряда равен сумме интегралов от членов ряда, т.е.

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots) dx = \int_{\alpha}^{\beta} a_0 dx + \int_{\alpha}^{\beta} a_1 x dx + \dots + \int_{\alpha}^{\beta} a_n x^n dx + \dots$$

Теорема (о дифференцировании степенных рядов). *Если ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad (19)$$

имеет интервал сходимости $(-R, R)$, то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \varphi(x), \quad (20)$$

полученный почленным дифференцированием ряда (19) имеет тот же интервал сходимости $(-R, R)$. При этом $\varphi(x) = f'(x)$, если $|x| < R$. Другими словами, внутри интервала сходимости производная от суммы степенного ряда (19) равна сумме ряда, полученного почленным дифференцированием ряда (19).

Замечание. Ряд (20) снова можно почленно дифференцировать и продолжать так сколь угодно раз, причем интервалы сходимости полученных рядов будут совпадать с интервалом сходимости исходного ряда.

Разложение функций в ряд Тейлора (Маклорена)

Определение. Если функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в точке x_0 производные всех порядков, то степенной ряд

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad (21)$$

называется *рядом Тейлора* функции $f(x)$ в точке x_0 .

В случае, когда $x_0 = 0$, ряд Тейлора

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad (22)$$

называют *рядом Маклорена*.

Определение. Говорят, что функция $f(x)$ *разлагается в степенной ряд* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$, если на этом интервале данный степенной ряд сходится и его сумма равна $f(x)$, т.е.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n. \quad (23)$$

Теорема (о единственности разложения функции в степенной ряд).
 Если функция $f(x)$ на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$ разлагается в степенной ряд $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, то это разложение единственно, причем

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (24)$$

т.е. ряд (23) является рядом Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0 .

Доказательство. По условию ряд (23) сходится на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$ и функция $f(x)$ — его сумма. Следовательно, по теореме о дифференцировании степенных рядов (см. п. 5.3) ряд (23) можно почленно дифференцировать на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$.

Дифференцируя n раз обе части равенства (23), получим

$$f'(x) = 1 \cdot a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \dots,$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x - x_0) + 3 \cdot 4a_4(x - x_0)^2 + \dots + n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2} +$$

...,

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x - x_0) + \dots + n(n-1)(n-2)a_n(x - x_0)^{n-3} + \dots,$$

.....

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n(n+1) a_{n+1} (x - x_0) + \\ + 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (n+1)(n+2)a_{n+2}(x - x_0)^2 + \dots$$

Полагая в полученных равенствах и в равенстве (23) $x = x_0$, имеем

$f(x_0) = a_0, f'(x_0) = 1 \cdot a_1, f''(x_0) = 2!a_2, f'''(x_0) = 3!a_3, \dots, f^{(n)}(x_0) = n!a_n, \dots$,
откуда находим

$$a_0 = f(x_0), a_1 = \frac{f'(x_0)}{1!}, a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, a_3 = \frac{f'''(x_0)}{3!}, \dots, a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \dots$$

Таким образом, все коэффициенты ряда (23) определяются единственным образом формулами (24), что и доказывает теорему. ■

Возникает вопрос: при каких условиях ряд Тейлора функции $f(x)$ на некотором интервале сходится к $f(x)$? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним формулу Тейлора для функции $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (25)$$

где $R_n(x)$ — остаточный член формулы Тейлора. Заметим, что остаточный член можно представить, например, в *форме Лагранжа*:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x). \quad (26)$$

Полагая $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$, перепишем формулу (25) в виде

$$f(x) = S_n(x) + R_n(x), \quad (27)$$

где $S_n(x)$ — n -я частичная сумма ряда Тейлора.

Теорема (необходимое и достаточное условие разложимости в ряд Тейлора). *Ряд Тейлора функции $f(x)$ в интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$ сходится и имеет своей суммой функцию $f(x)$ тогда и только тогда, когда в интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$ остаточный член $R_n(x)$ формулы Тейлора для функции $f(x)$ стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, т.е.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \text{при } x \in (x_0 - R; x_0 + R).$$

Теорема (достаточное условие разложимости функции в ряд Тейлора). Пусть функция $f(x)$ и все ее производные ограничены в совокупности на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$, т.е. существует такая постоянная $M > 0$, что для всех $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$ и всех $n = 0, 1, 2, \dots$ выполняется неравенство

$$\left| f^{(n)}(x) \right| \leq M. \quad (28)$$

Тогда на интервале $(x_0 - R; x_0 + R)$ функция $f(x)$ раскладывается в ряд Тейлора $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R.$